Pablo Morilla Cabello

Trollhättan, Suecia | pablomorillacabello@gmail.com | +34 626 171 323 | PabloMorillaCabello
PabloMorillaCabello | Portfolio

Resumen

Ingeniero de automatización y robótica con más de 2 años de experiencia práctica en programación de robots industriales y sistemas PLC para fabricantes de automoción de primer nivel. Trayectoria demostrada en la entrega de proyectos de puesta en marcha para Volvo Group, SCANIA y Hitachi. Actualmente cursando un Máster en IA y Automatización, combinando una sólida experiencia industrial con habilidades en aprendizaje automático y visión por computador.

Experiencia

Ingeniero de Automatización *Elektroautomatik* — *Skövde, Suecia*
Abril 2024 – Junio 2026

- Programación y puesta en marcha de celdas robóticas industriales y líneas de automatización basadas en PLC para Volvo Group, SCANIA y Hitachi.
- Desarrollo de estándares de programación reutilizables que redujeron el tiempo de configuración de celdas robóticas.
- Puesta en marcha internacional, coordinando con equipos de ingeniería multidisciplinares.
- Especializado en programación RAPID, diseño de lógica PLC e integración de sistemas para entornos de producción.

Asistente de Investigación *ASSAR Industrial Innovation Arena* — *Skövde, Suecia*
Junio 2023 – Agosto 2023

- Construcción e integración de software de simulación para un sistema robótico industrial 3D con arquitectura modular.
- Liderazgo de un proyecto de investigación de verano desde la planificación hasta la entrega, resultando en una publicación revisada por pares (DOI: 10.3233/ATDE240164).
- Exploración de la modularización y estandarización de interfaces para simulación de sistemas de producción.

Proyectos

Gemelo Digital de AGV *(Vídeo Demo)* — *GitHub*

- Desarrollo de un gemelo digital full-stack para un AGV con integración OPC UA, planificación de rutas, evitación de colisiones e interfaz de control remoto basada en web.
- **Stack:** C, JavaScript, MongoDB, Node-RED, RobotStudio, CODESYS, OPC-UA.

ULTRA-ADDIN – Plugin para RobotStudio *(Vídeo Demo)* — *GitHub*

- Desarrollo de un plugin en C# para ABB RobotStudio que permite la configuración modular y estandarizada de celdas robóticas, reduciendo el esfuerzo de configuración manual para ingenieros de simulación.
- **Stack:** C#, RobotStudio SDK, Python.

Sistema de Navegación de Robot Móvil *(Vídeo Demo)* — *GitHub*

- Implementación de planificación de rutas autónoma y evitación de colisiones en un robot móvil PIERO mediante fusión sensorial y algoritmos de control.
- **Stack:** MATLAB, Simulink, Arduino.

Educación

University West – Máster en IA y Automatización — *Agosto 2025 – Junio 2026*

- Formación en IA/ML, Deep Learning, Tecnología de Sensores y Análisis de Imagen, Procesamiento de Big Data y Sistemas y Control.
- Formación práctica en sistemas de automatización, mecatrónica y robótica (Certificado de Robot ABB).

- Certificado Work-Integrated Learning (WIL) – proyectos integrados con la industria en el Production Technology Centre (PTC).

Universidad de Málaga – Grado en Robótica, Electrónica y Mecatrónica *Agosto 2019 – Febrero 2024*

- Acreditación EUR-ACE (240 ECTS). Especialización en Robótica y Automatización.
- Formación en sistemas de control, automatización industrial, programación PLC, electrónica analógica/digital, procesamiento de señales y control por computador.
- Fundamentos de robótica, diseño mecatrónico, teoría de máquinas y mecanismos, electrónica de potencia y arquitectura de sistemas en red.
- Programación en C/C++, MATLAB y sistemas embebidos (Arduino, Xilinx FPGA). Visión por computador y procesamiento de imagen.
- Fundamentos de matemáticas, física, estadística e investigación operativa.

Högskolan i Skövde – Grado en Ingeniería Industrial *Agosto 2022 – Junio 2023*

- Robótica industrial y programación offline con ABB RobotStudio en entornos reales y virtuales.
- Planificación de procesos, principios de manufactura lean y realización de productos con enfoque holístico.
- Simulación logística e ingeniería de control industrial para sistemas de producción.

Habilidades

Programación: Python, C++, C, C#, JavaScript, RAPID, MATLAB, Arduino, LaTeX

Robótica y Automatización: ABB RobotStudio, ROS2, PLC (TIA Portal, TwinCAT, CODESYS), OPC-UA, MQTT, Puesta en Marcha Industrial

IA y Visión: Integración ML/DL con Robótica, Visión por Computador 2D/3D, OpenCV

Herramientas y Plataformas: Git/GitHub, Docker, MongoDB, Node-RED, OpenCV, MATLAB/Simulink, AutoCAD

Idiomas: Español (Nativo), Inglés (Fluido), Sueco (Básico – SFI)